

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SALERNO

Corso di Laurea in Ingegneria Informatica

Corso: **Tecnologie Elettriche per l'Informatica Industriale**

Anno Accademico: **2025/2026**

Studio e caratterizzazione di sensori

**Circuito analogico per il rilevamento di fiamma:
analisi, filtraggio RC e discriminazione dei disturbi non
desiderati**



Gruppo: 100

Nome	Cognome	Matricola
Riccardo	La Porta	0612709691
Lorenzo	Allocco	0612709084
Francesco	Grimaldi	0612708839
Alessandro	Altieri	0612709239

Indice

1	Introduzione	2
2	Sensore scelto e realtà di interesse	3
3	Descrizione preliminare e assunzioni	4
4	Caratteristiche fisiche	4
4.1	Fotodiodo BP104	4
4.2	Amplificatore Operazionale $\mu A741$	5
4.3	1° STADIO - Fotodiodo con convertitore di tensione	5
4.4	2° e 4° STADIO - Disaccoppiatore di rete	6
4.5	3° STADIO - Filtro Passa-Basso	6
4.6	5° STADIO - Debouncer analogico	6
4.7	6° STADIO - Comparatore	6
4.8	Attuatore - lo stadio finale	6
4.9	Ambiti di applicazione	6
4.10	Verifica e sperimentazione	6
5	Conclusioni e sviluppi futuri	6

1 Introduzione

Ci siamo posti il problema di avere a disposizione un circuito analogico capace di mettere insieme tutte le conoscenze acquisite nel corso. Abbiamo posto attenzione soprattutto alla progettazione di un sistema tollerante ai disturbi caratteristici del mondo reale, completamente in accordo con l'obiettivo di proporre un'idea sicuramente applicabile nella realtà. Il presente documento presenterà l'analisi, il dimensionamento e la progettazione di un circuito integrato analogico per il rilevamento di fiamma a infrarossi, sviluppato con l'obiettivo di non essere un semplice dispositivo di rilevamento, ma anche un'architettura di controllo analogica completa e autosufficiente. Il sistema, infatti, non si limita a captare lo stimolo luminoso, ma elabora il segnale attraverso blocchi sequenziali di condizionamento e isolamento, fino a generare un output di commutazione netto e privo di incertezze, pronto per interfacciare e pilotare direttamente uno stadio attuatore per l'estinzione dell'incendio.

L'architettura circuitale proposta si articola in una struttura modulare a blocchi sequenziali, ciascuno deputato a una specifica funzione di elaborazione del segnale. Nello specifico, la relazione guiderà il lettore attraverso la comprensione dei seguenti stadi hardware:

- **Stadio di Trasduzione Ottica:** Analisi del fotodiodo, verrà illustrato il principio fisico secondo cui la radiazione IR genera una debole fotocorrente e il ruolo della resistenza di carico R_1 .
- **Stadi di Isolamento ad Alta Impedenza (Voltage Follower 1 e 2):** Studio degli amplificatori operazionali configurati come inseguitori di tensione con retroazione e la loro natura disaccoppiante.
- **Stadio di Filtraggio Passa-Basso:** Dimensionamento di un filtro d'ordine singolo (rete RC) dedicato all'abbattimento del rumore ad alta frequenza e ai disturbi dovuti al ronzio di rete delle illuminazioni artificiali.
- **Stadio di Integrazione Temporale (Debouncer Analogico):** Trattazione del cuore logico del sistema di sicurezza. Verrà spiegato matematicamente come il blocco sfrutti la natura dei circuiti RC per ricreare un sistema che inibisce false letture. Con questo metodo sarà poi possibile dare al circuito una "tolleranza" rispetto al tempo di esposizione della fiamma al fotodiodo.
- **Stadio di Commutazione e Output (Comparatore di Soglia):** Descrizione dell'ultimo operazionale operante in anello aperto come comparatore di tensione. Verrà analizzato il sistema con cui il circuito riesce a capire quando l'ingresso del sistema viene sollecitato effettivamente da una fiamma.

2 Sensore scelto e realtà di interesse

Il cuore dello stadio di trasduzione ottica è costituito dal fotodiodo al silicio **BP104**, un componente con un filtro plastico integrato per la luce diurna che, bloccando la radiazione visibile, isola lo spettro **IR-A** (Infrarosso Vicino).

Il principio di funzionamento del componente si basa sull'effetto fotoelettrico interno: quando i fotoni della radiazione IR colpiscono la zona di svuotamento della giunzione, trasferiscono la propria energia agli elettroni di valenza, generando coppie elettrone-lacuna. Essendo configurato in **modalità fotoconduttiva** (polarizzazione inversa tramite la tensione $V_{in} = +5$ V sul catodo), il fotodiodo traduce istantaneamente questo flusso luminoso in una debole fotocorrente inversa (I_{ph}), rigorosamente lineare rispetto all'irraggiamento ricevuto (Fig. 3). Tale corrente, scorrendo attraverso la resistenza di carico R_1 , genera ai suoi capi la tensione di ingresso per lo stadio successivo secondo la legge di Ohm:

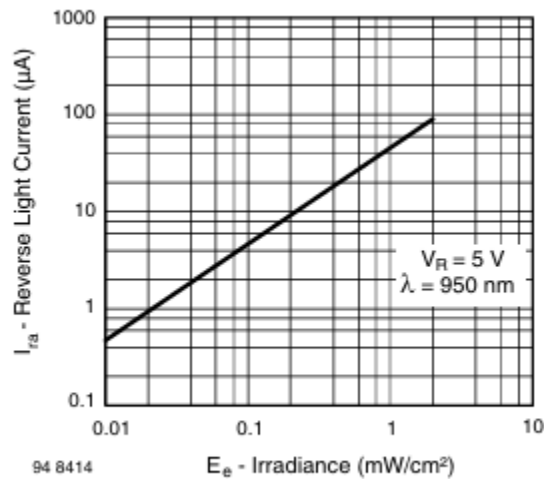
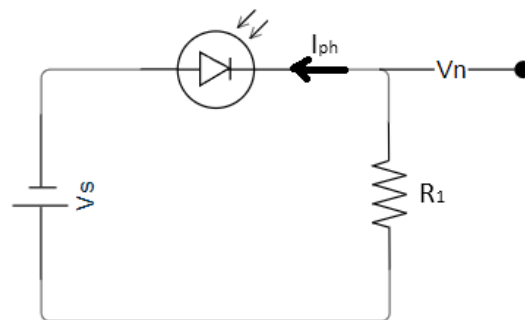


Fig. 3 - Reverse Light Current vs. Irradiance



$$V_n = I_{ph} \cdot R_1 \quad (1)$$

3 Descrizione preliminare e assunzioni

Per procedere con il dimensionamento analitico e la successiva validazione del circuito, è necessario definire lo scenario operativo, i parametri elettrici fondamentali e le assunzioni ideali che governano il comportamento dei componenti scelti.

Il sistema è alimentato da una sorgente in corrente continua (V_{in}) stabilizzata a +5V, derivata magari tramite uno stadio di regolazione a monte, per garantire un'alimentazione stabile e sicura. Per quanto riguarda i segnali d'ingresso, assumiamo che la radiazione emessa da una fiamma libera nello spettro del vicino infrarosso (lunghezza d'onda tipica $\lambda \approx 940$ nm) colpisca la superficie sensibile del fotodiodo inducendo una corrente di conduzione inversa proporzionale all'irraggiamento ottico.

4 Caratteristiche fisiche

Come anticipato in precedenza, per la realizzazione del sistema in questione sono stati impiegati vari componenti "non banali", che andremo ad analizzare più nel dettaglio nei paragrafi 4.1 e 4.2 sottostanti. Ovviamente ci concentreremo anche nel descrivere il ruolo di ogni blocco, il dimensionamento dei componenti e le valutazioni teoriche fatte. Qui sotto è riportato lo schema elettrico dettagliato del circuito:

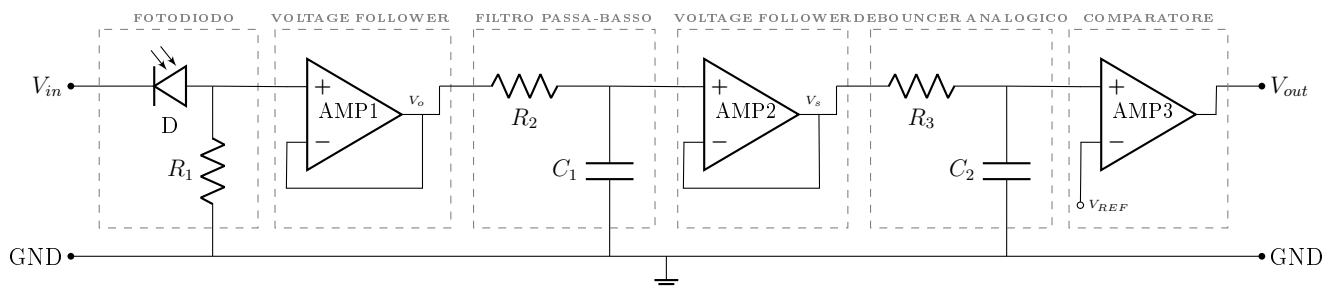


Figura 1: Schema a blocchi definitivo del sensore di fiamma con debouncer analogico integrato.

4.1 Fotodiodo BP104

Il BP104 è un fotodiodo al silicio di tipo PIN ampiamente utilizzato nei sistemi di ricezione a infrarossi. Rispetto al più generale BPW34 (che ha una capsula trasparente a spettro totale), il BP104 si distingue per specifiche ottiche ed elettriche molto mirate.

- **Caratteristiche ottiche e spettrali:** La resina epossidica nera che costituisce il case plastico funge da filtro ottico passante e quindi riesce a tagliare quasi completamente lo spettro della luce visibile (evitando che la luce del sole o delle lampadine di casa falsino la lettura), riuscendo così a essere particolarmente sensibile alla banda IR (È perfettamente accoppiato spettralmente con gli emettitori IR all'arseniuro di gallio).

Scavando nelle caratteristiche più dettagliate del componente in questione, troviamo una banda di sensibilità che va da 870 nm a 1050 nm (intervallo in cui la sensibilità non scende sotto il 50% del picco), con un profilo di ricezione decisamente ampio e piatto che va da $+65^\circ$ a -65° circa. A riconferma delle ottime caratteristiche tecniche, abbiamo anche un'area radiante sensibile di 7.5 mm^2 , considerata medio grande per questa categoria, garantendo un'ottima raccolta di fotoni anche con sorgenti distanti.

- **Caratteristiche elettriche:** Con un'irradiazione $E_e = 1 \text{ mW/cm}^2$ a $\lambda = 950 \text{ nm}$ e una tensione inversa $V_R = 5 \text{ V}$, riusciamo ad ottenere una corrente di luce inversa (I_{ra}) di circa $40 - 45 \mu\text{A}$. Rifacendoci invece a dei parametri più assoluti troviamo anche una corrente di buio inversa (I_{r0}) tipicamente tra 2 nA e 30 nA , una tensione di breakdown inverso (V_{BR}) minima di 60 V , una tensione a circuito aperto (V_o) di 350 mV e una corrente di cortocircuito (I_k) di $38 \mu\text{A}$.
- **Limiti massimi e caratteristiche termo-meccaniche:** Con una dissipazione di potenza massima di 215 mW , una temperatura operativa nel range da -40°C a $+100^\circ\text{C}$ e anche un package plastico di tipo Trough-Hole orientato alla ricezione dall'alto troviamo un vantaggio meccanico e chimico dal punto di vista della sensibilità dell'ambiente circostante da parte del fotodiodo che ci permette di determinare in modo abbastanza accurato le condizioni che dobbiamo garantirgli per permettere un lavoro notevolmente accurato.

4.2 Amplificatore Operazionale $\mu\text{A}741$

qua vanno scritte le info dell'amplificatore ma serve il modello (credo un A741)

4.3 1° STADIO - Fotodiodo con convertitore di tensione

Questo stadio si occupa di prendere in input il segnale nella gamma degli infrarossi rilevato dal Fotodiodo (D) nell'ambiente circostante, ovviamente tenendo in considerazione che in questa fase il segnale in input è ancora condizionato dai disturbi indesiderati.

Il fotodiodo in questione, a causa dell'effetto fotoelettrico, genera una corrente (fotocorrente inversa) dell'ordine dei micro-ampere quando viene colpito da una radiazione. Questa corrente è utile che sia convertita in una tensione, grazie alla legge di Ohm, prima di essere utile come input dello stadio successivo.

Necessitiamo di una tensione anche perchè lo stadio successivo è un voltage follower ed è quindi richiesta una grandezza di questo tipo. Per ovviare a questa necessità si mette un resistore in serie al carico (R_1) e si sfrutta la caduta di tensione ai capi di essa. Visto che il fotodiodo genera una corrente molto piccola, abbiamo bisogno di un valore di resistenza molto alta per avere una tensione rilevante da usare come valore significativo, per questo motivo si è scelto una resistenza da $1 \text{ M}\Omega$.

4.4 2° e 4° STADIO - Disaccoppiatore di rete

Gli stadi 1, 3 e 5-6 hanno necessità di essere progettati individualmente per essere poi messe insieme in cascata per poter ottenere l'effetto desiderato. Ovviamente per far sì che ciò avvenga abbiamo bisogno di un meccanismo "isolante", detto propriamente disaccoppiante, e ciò si ottiene se in uscita allo stadio precedente si ha un comportamento che tende ad un cortocircuito (bassa impedenza) e in ingresso allo stadio successivo si ha un comportamento che tende ad un aperto (alta impedenza). La configurazione adatta a risolvere questo problema è proprio un amplificatore operazionale in configurazione 'voltage follower' (AMP1 e AMP2) visto che la tensione in ingresso viene replicata in uscita ma con le caratteristiche impedenziali descritte prima.

4.5 3° STADIO - Filtro Passa-Basso

4.6 5° STADIO - Debouncer analogico

4.7 6° STADIO - Comparatore

4.8 Attuatore - lo stadio finale

4.9 Ambiti di applicazione

4.10 Verifica e sperimentazione

5 Conclusioni e sviluppi futuri